

GridWise — Live Demo ভিডিও গাইড

পুরো demonstration শুধু browser-এ করবে, শুধু live link দিয়ে। কোনো terminal নেই, VS Code নেই, editor নেই — ছয়টা test, ঠিক কোন জায়গায় click করবে, কী paste করবে, আর কী result আসবে — সব ধাপে ধাপে।

Live API	https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com
Repository	https://github.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer
কী লাগবে	শুধু Google Chrome
ভিডিওর দৈর্ঘ্য	৩ থেকে ৫ মিনিট যথেষ্ট

০. Record চাপার আগে — পাঁচটা জিনিস দেখে নাও

- laptop-এ tunnel-এর window (যেটায় cloudflared চলছে) **খোলা রাখো**। ওটা বন্ধ হলে link সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে।
- laptop **চার্জারে** লাগাও, আর sleep বন্ধ রাখো। record করার মাঝখানে laptop ঘুমিয়ে পড়লে link চলে যাবে।
- Chrome-এ <https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/health> খুলে দেখো {"status":"ok"} আসে কি না — এটা record করার **এক মিনিট আগে** দেখবে, কয়েক ঘণ্টা আগে নয়।
- Chrome-এর zoom ১১০-১২৫% করো (Ctrl এবং +), bookmarks bar লুকাও (Ctrl+Shift+B), অপ্রয়োজনীয় tab বন্ধ করো, notification বন্ধ করো (Do Not Disturb)।
- এই PDF-টা Chrome-এর দ্বিতীয় একটা tab-এ খোলা রাখো** — section ৫ থেকে ৫টা JSON body কপি করতে হবে।

মনে রাখো। এই live link টা quick tunnel দিয়ে চলছে। laptop ঘুমালে, internet গেলে, বা tunnel-এর window বন্ধ হলে URL আর কাজ করবে না; আবার চালু করলে **নতুন ঠিকানা** আসবে। তাই record করার ঠিক আগে link যাচাই করো, আর পুরো ভিডিওটা **এক বসায়** record করো।

১. প্রথমে দেখাবে দুইটা লিংক (Clip ১ ও Clip ২)

Clip ১ — readiness probe (প্রায় ১৫ সেকেন্ড)

Chrome-এর address bar-এ এটা লেখো:

```
https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/health
```

পেজে হুবহু দেখাবে: {"status":"ok"}

বলবে: "This is the readiness probe required by the problem statement. It returns status ok."

Clip ২ — interactive docs (প্রায় ১৫ সেকেন্ড)

<https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/docs>

Swagger UI পেজ খুলবে, তালিকায় GET /health আর POST /optimize-energy দেখা যাবে। মাউস দিয়ে দুইটা সারির দিকে দেখাও।

বলবে: “The service exposes exactly two endpoints, and anyone can run a real request from this page.”

২. Docs পেজ থেকে request চালানোর নিয়ম (এই ধাপটাই বারবার হবে)

- ধূসর রঙের POST /optimize-energy সারিতে **click** করো (খুলে যাবে)।
- ডান দিকে **Try it out** বাটনে click করো।
- Request body** বাক্সের ভিতরে click করো, Ctrl+A দিয়ে সব সিলেক্ট করে delete দাও।
- Section ৫ থেকে যে case-এর JSON body লাগবে, সেটা Ctrl+V দিয়ে paste করো।
- নীল **Execute** বাটনে click করো।
- নিচে scroll করে **Response body** দেখো। Code 200 হওয়া উচিত — তারপর সংখ্যাগুলোর দিকে আঙুল দেখাও।

দুইটা জিনিস একদম স্বাভাবিক:

- paste করার সময় বাক্সের নিচে লাল সতর্কবার্তা আসতে পারে — **উপেক্ষা করো**, Execute তবু কাজ করবে।
- কিছুক্ষণ বিরতির পর প্রথম Execute-এ কয়েক সেকেন্ড লাগতে পারে, কারণ পেছনে আসল ভাষা-মডেল ডাকা হচ্ছে।
দুবার Execute চাপবে না।

৩. ছয়টা test — ভিডিওর গল্প

কেস ১ (Clip ৩) — official SAMPLE-01: সোলার হ্রাস + অসম্পর্কিত note

paste করবে: **বডি A**

প্রত্যাশিত ফল

- directive_interpretation[0]: solar_reduction, applies: true, hours [12, 13], factor 0.25
- directive_interpretation[1]: no_op, applies: false, structured_adjustment: null
- total_grid_kwh 2692.5 total_cost_bdt 38365.00 peak_grid_kwh 175.0
- এই case-এর official optimum: 2692.5 kWh / 38365.00 BDT / 175 kWh — হুবহু মিলে গেছে

বলবে: “The first note cuts usable solar to 25 percent during hours 12 and 13. The second note has nothing to do with energy, and the model correctly returns no_op instead of inventing a rule. The optimizer lands on 38,365 BDT, exactly the published optimum.”

কেস ২ (Clip ৪) — official SAMPLE-05: ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত grid cap

paste করবে: **বডি B**

প্রত্যাশিত ফল

- max_grid_window, applies: true, hours [18, 19, 20], max_grid_kwh 155.0
- 2430.0 kWh 33950.00 BDT peak 175.0 kWh — official optimum, ছবছ

বলবে: “Grid import is capped at 155 kWh in hours 18, 19 and 20. The plan still reaches the published optimum of 33,950 BDT.”

কেস ৩ (Clip ৫) — একই কথার সম্পূর্ণ নতুন ভাষা

paste করবে: **বডি C** (note: “Between 6 PM and 9 PM the campus feeder is limited, so keep hourly grid import under 155 kWh.”)

প্রত্যাশিত ফল: max_grid_window, hours [18, 19, 20], cap 155.0 — খরচ আবার 33950.00 BDT।

বলবে: “This note is not in the sample set and is worded completely differently. The language model still resolves it to the same directive, so it is generalising rather than matching fixed phrases.”

কেস ৪ (Clip ৬) — অসম্পর্কিত note-কে বাদ দিতে হবে

paste করবে: **বডি D** (note: “The library extended its opening hours during exam week.”)

প্রত্যাশিত ফল: no_op, applies: false, structured_adjustment: null, আর মোট খরচ অপরিবর্তিত 2430.0 kWh / 33950.00 BDT।

বলবে: “This note has nothing to do with energy. The model returns no_op, so no bogus constraint ever reaches the optimizer.”

কেস ৫ (Clip ৭) — চার্জ বন্ধের নতুন note

paste করবে: **বডি E** (note: “Please don't charge the battery between 2 AM and 5 AM.”)

প্রত্যাশিত ফল: no_charge_window, hours [2, 3, 4], খরচ 2430.0 kWh / 34130.00 BDT / peak 175.0।

বলবে: “Charging is blocked for hours 2, 3 and 4. The end of the window is exclusive, which is the convention used in the sample data, and the cost rises to 34,130 BDT because the battery has to be charged at a more expensive hour.”

কেস ৬ (Clip ৮) — error handling: খারাপ request-এ service ভাঙে না

address bar-এ এই দুইটা লিংক একটা একটা করে লেখো:

```
https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/optimize-energy
```

```
https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/no-such-path
```

প্রত্যাশিত ফল: প্রথমটায় 405 {"detail":"Method Not Allowed"} (এই endpoint শুধু POST নেয়), দ্বিতীয়টায় 404 {"detail":"Not Found"}।

বলবে: “Wrong requests get a clean error response. The service never crashes and never exposes an API key or a stack trace.”

৪. শেষ কথা (Clip ৯, প্রায় ২৫ সেকেন্ড) — এইটুকু পড়ে ফেলো

“Operator notes are interpreted by a real language model, Groq's gpt-oss-20b, which only returns structured directives — it never does the scheduling or the arithmetic. Those directives pass through deterministic guardrails, and then into a deterministic linear program solved with SciPy's HiGHS solver that minimises total cost in BDT. Every plan is re-validated before it is returned, and an invalid plan is rejected instead of being sent to the judge. All ten official public sample cases reproduce the published optimum, and the project ships with a Docker image that runs the same way. The repository link is below.”

(ইংরেজিতে বলাই ভালো, কারণ judges ইংরেজিতে শুনবেন। উপরের লেখাটা হুবহু পড়লেও চলবে।)

৫. তুলনার টেবিল: official ১০টা case-এর ফল

ভিডিওতে দেখানো বাধ্যতামূলক নয়, তবে দরকার হলে এই সংখ্যাগুলো বলে দিতে পারবে। প্রতিটা case local-এ, Docker-এ এবং এই live link-এ — তিন জায়গাতেই হুবহু মিলেছে।

কেস	Grid import (kWh)	খরচ (BDT)	Peak (kWh)
SAMPLE-01	2692.50	38365.00	175.00
SAMPLE-02	2915.00	42885.00	180.00
SAMPLE-03	2430.00	35480.00	205.00
SAMPLE-04	2645.00	40495.00	225.00
SAMPLE-05	2430.00	33950.00	175.00
SAMPLE-06	2395.00	34090.00	175.00
SAMPLE-07	2560.00	38550.00	185.00
SAMPLE-08	2490.00	37665.00	210.00
SAMPLE-09	2504.00	34873.00	170.00
SAMPLE-10	2715.00	41620.00	190.00

৬. কী বলবে, কী বলবে না

বলবে (সবই যাচাই করা)

- operator note বোঝে ভাষা-মডেল; হিসাব-নিকাশ করে deterministic optimizer।
- official ১০টা case-ই published optimum-এ পৌঁছায়; সময় লাগে এক সেকেন্ডেরও কম, ৩০ সেকেন্ডের সীমার অনেক ভিতরে।
- শেষ validator কোনো অগ্রহণযোগ্য schedule ফেরত দেওয়ার আগেই আটকে দেয়।
- project টা Docker-এও একইভাবে চলে, আর ২২২টা automated test পাস করে।

বলবে না

- **বলবে না** যে URL টা স্থায়ী, বা কোনো cloud platform-এ hosted। এটা একটা চলন্ত service-এর tunnel।
- **বলবে না** যে AI schedule বানায় বা optimization করে — সে শুধু note বোঝে।
- **ক্যামেরায় দেখাবে না** কোনো API key, আর .env file খুলবে না।
- **আন্দাজে বলবে না** কোনো নম্বর, score বা judging নিয়ে — যেটা এই ভিডিওতে দেখা যায়নি।

ক্যামেরায় যা দেখাবে না

- terminal, tunnel-এর window, VS Code, অথবা laptop-এর কোনো folder path।
- নিজের ব্যক্তিগত tab, bookmark, বা notification pop-up (Do Not Disturb চালু রাখো)।
- স্ক্রিনের কোথাও API key।
- JSON-এ কোনো edit। ভুল হলে ওই take টা মুছে আবার record করো।

৭. Record করার সময় সমস্যা হলে

যা দেখছ	কারণ ও সমাধান
link একদম খুলছে না	tunnel বন্ধ হয়ে গেছে (laptop ঘুমিয়েছে, tunnel-এর window বন্ধ হয়েছে, বা internet গেছে)। tunnel আবার চালু করো, নতুন URL /health-এ যাচাই করো — মনে রাখো প্রতিবার ঠিকানা বদলায়।
Try it out বাটন দেখা যাচ্ছে না	POST /optimize-energy সারিটা এখনো খোলনি। আগে ধূসর সারিতে click করো।
Response code 422	paste করা JSON-এ হাত পড়েছে, বা অসম্পূর্ণ/দুইবার paste হয়েছে। বাক্সটা খালি করে Section ৫ থেকে আবার paste করো।
প্রথম Execute ধীরে হচ্ছে	free tier-এ স্বাভাবিক। অপেক্ষা করো, দুইবার click করো না।
শেষের দশমিক আলাদা মনে হচ্ছে	কখনো 38365.000001 দেখাবে 38365.00-এর বদলে। এটা optimizer-এর tie-break tolerance, published optimum থেকে পার্থক্য মাত্র ০.০০০০০১ — judge জিজ্ঞেস করলে তবুই বলো।

৮. Record করার টিপস

- Chrome পুরো স্ক্রিনে (F11) record করো। 1080p, 30fps যথেষ্ট — সংখ্যাগুলো পড়া যেতে হবে।
- ইংরেজিতে, শান্ত গলায় বলো। পুরো ভিডিও ৩ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে রাখো।
- প্রতিটা Execute-এর পর **এক সেকেন্ড** থেমে থাকো, যাতে ফলটা স্পষ্ট দেখা যায়; তারপর মাউস নিয়ে যে সংখ্যাটা পড়ছ সেটার দিকে দেখাও।
- পুরোটা এক বসায়, এক tab-এ করো। মাঝখানে tab বদলাবে না।

- record বন্ধ করার আগে মিলিয়ে দেখো এগুলো দেখিয়েছ কি না: health, দুইটা official case, একটা নতুন ভাষার note, একটা no_op, একটা charging বন্ধের note, 405 ও 404 error, আর শেষ কথা।

BUP CSE Fest 2026 preliminary round submission-এর জন্য তৈরি। Live URL: <https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com> · Repository: <https://github.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer>

বডি A — কেস ১ — official sample SAMPLE-01 (সোলার হ্রাস + অসম্পর্কিত note)

এই ব্লকের পুরো লেখাটা সিলেক্ট করে কপি করবে, তারপর Swagger-এর “Request body” বাক্সে পেস্ট করবে। ছব্ব পেস্ট করবে — একটাও অক্ষর বদলাবে না।

```
{
  "scenario_id": "SAMPLE-01",
  "operator_notes": [
    "Facilities will wash the rooftop solar panels from noon until 2 PM. During cleaning, usable solar should be treated as roughly 25% of the forecast.",
    "The sports office moved next month's registration deadline."
  ],
  "hours": [
    {"hour": 0, "demand_kwh": 90, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 1, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 2, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 3, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 4, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 5, "demand_kwh": 95, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 6, "demand_kwh": 110, "solar_kwh": 5, "tariff_bdt_per_kwh": 8},
    {"hour": 7, "demand_kwh": 130, "solar_kwh": 20, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 8, "demand_kwh": 150, "solar_kwh": 50, "tariff_bdt_per_kwh": 12},
    {"hour": 9, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 10, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 130, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 11, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 160, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 12, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 180, "tariff_bdt_per_kwh": 15},
    {"hour": 13, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 170, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 14, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 140, "tariff_bdt_per_kwh": 13},
    {"hour": 15, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 16, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 45, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 17, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 10, "tariff_bdt_per_kwh": 22},
    {"hour": 18, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 28},
    {"hour": 19, "demand_kwh": 215, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 30},
    {"hour": 20, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 26},
    {"hour": 21, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 22, "demand_kwh": 135, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 23, "demand_kwh": 105, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 7}
  ],
  "battery": {
    "capacity_kwh": 220,
    "initial_energy_kwh": 110,
    "minimum_energy_kwh": 40,
    "max_charge_kwh_per_hour": 50,
    "max_discharge_kwh_per_hour": 50
  }
}
```

কপি করার নিয়ম: প্রথম লাইনের শুরুতে ক্লিক করে শেষ লাইনের একদম শেষ পর্যন্ত টেনে সিলেক্ট করো, তারপর Ctrl+C।

PDF থেকে কপি করতে সমস্যা হলে ব্রাউজারের নতুন tab-এ এই লিংকটা খোলো, Ctrl+A তারপর Ctrl+C করো, ওটাই paste করো: <https://raw.githubusercontent.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer/main/docs/demo/bodies/case-1-sample-01-solar-and-unrelated-note.json>

বডি B — কেস ২ — official sample SAMPLE-05 (6টা থেকে 9টা পর্যন্ত grid cap)

এই ব্লকের পুরো লেখাটা সিলেক্ট করে কপি করবে, তারপর Swagger-এর “Request body” বাক্সে পেস্ট করবে। ছব্ব পেস্ট করবে — একটাও অক্ষর বদলাবে না।

```
{
  "scenario_id": "SAMPLE-05",
  "operator_notes": [
    "From 6 PM until 9 PM, campus grid import must not exceed 155 kWh in any hour because the feeder is operating under a temporary limit."
  ],
  "hours": [
    {"hour": 0, "demand_kwh": 90, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 1, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 2, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 3, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 4, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 5, "demand_kwh": 95, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 6, "demand_kwh": 110, "solar_kwh": 5, "tariff_bdt_per_kwh": 8},
    {"hour": 7, "demand_kwh": 130, "solar_kwh": 20, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 8, "demand_kwh": 150, "solar_kwh": 50, "tariff_bdt_per_kwh": 12},
    {"hour": 9, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 10, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 130, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 11, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 160, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 12, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 180, "tariff_bdt_per_kwh": 15},
    {"hour": 13, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 170, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 14, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 140, "tariff_bdt_per_kwh": 13},
    {"hour": 15, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 16, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 45, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 17, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 10, "tariff_bdt_per_kwh": 22},
    {"hour": 18, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 28},
    {"hour": 19, "demand_kwh": 215, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 30},
    {"hour": 20, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 26},
    {"hour": 21, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 22, "demand_kwh": 135, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 23, "demand_kwh": 105, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 7}
  ],
  "battery": {
    "capacity_kwh": 240,
    "initial_energy_kwh": 120,
    "minimum_energy_kwh": 30,
    "max_charge_kwh_per_hour": 60,
    "max_discharge_kwh_per_hour": 60
  }
}
```

কপি করার নিয়ম: প্রথম লাইনের শুরুতে ক্লিক করে শেষ লাইনের একদম শেষ পর্যন্ত টেনে সিলেক্ট করো, তারপর Ctrl+C।

PDF থেকে কপি করতে সমস্যা হলে ব্রাউজারের নতুন tab-এ এই লিংকটা খোলো, Ctrl+A তারপর Ctrl+C করো, ওটাই paste করো: <https://raw.githubusercontent.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer/main/docs/demo/bodies/case-2-sample-05-grid-cap.json>

বডি C — কেস ৩ — একই কথার নতুন ভাষা (paraphrase)

এই ব্লকের পুরো লেখাটা সিলেক্ট করে কপি করবে, তারপর Swagger-এর “Request body” বাক্সে পেস্ট করবে। ছব্ব পেস্ট করবে — একটাও অক্ষর বদলাবে না।

```
{
  "scenario_id": "DEMO-03",
  "operator_notes": [
    "Between 6 PM and 9 PM the campus feeder is limited, so keep hourly grid import under 155 kWh."
  ],
  "hours": [
    {"hour": 0, "demand_kwh": 90, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 1, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 2, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 3, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 4, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 5, "demand_kwh": 95, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 6, "demand_kwh": 110, "solar_kwh": 5, "tariff_bdt_per_kwh": 8},
    {"hour": 7, "demand_kwh": 130, "solar_kwh": 20, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 8, "demand_kwh": 150, "solar_kwh": 50, "tariff_bdt_per_kwh": 12},
    {"hour": 9, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 10, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 130, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 11, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 160, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 12, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 180, "tariff_bdt_per_kwh": 15},
    {"hour": 13, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 170, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 14, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 140, "tariff_bdt_per_kwh": 13},
    {"hour": 15, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 16, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 45, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 17, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 10, "tariff_bdt_per_kwh": 22},
    {"hour": 18, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 28},
    {"hour": 19, "demand_kwh": 215, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 30},
    {"hour": 20, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 26},
    {"hour": 21, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 22, "demand_kwh": 135, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 23, "demand_kwh": 105, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 7}
  ],
  "battery": {
    "capacity_kwh": 240,
    "initial_energy_kwh": 120,
    "minimum_energy_kwh": 30,
    "max_charge_kwh_per_hour": 60,
    "max_discharge_kwh_per_hour": 60
  }
}
```

কপি করার নিয়ম: প্রথম লাইনের শুরুতে ক্লিক করে শেষ লাইনের একদম শেষ পর্যন্ত টেনে সিলেক্ট করো, তারপর Ctrl+C।

PDF থেকে কপি করতে সমস্যা হলে ব্রাউজারের নতুন tab-এ এই লিংকটা খোলো, Ctrl+A তারপর Ctrl+C করো, ওটাই paste করো: <https://raw.githubusercontent.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer/main/docs/demo/bodies/case-3-paraphrased-grid-cap.json>

বডি D — কেস ৪ — অসম্পর্কিত note, "no_op" হওয়া উচিত

এই ব্লকের পুরো লেখাটা সিলেক্ট করে কপি করবে, তারপর Swagger-এর “Request body” বাক্সে পেস্ট করবে। ছব্ব পেস্ট করবে — একটাও অক্ষর বদলাবে না।

```
{
  "scenario_id": "DEMO-04",
  "operator_notes": [
    "The library extended its opening hours during exam week."
  ],
  "hours": [
    {"hour": 0, "demand_kwh": 90, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 1, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 2, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 3, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 4, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 5, "demand_kwh": 95, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 6, "demand_kwh": 110, "solar_kwh": 5, "tariff_bdt_per_kwh": 8},
    {"hour": 7, "demand_kwh": 130, "solar_kwh": 20, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 8, "demand_kwh": 150, "solar_kwh": 50, "tariff_bdt_per_kwh": 12},
    {"hour": 9, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 10, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 130, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 11, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 160, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 12, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 180, "tariff_bdt_per_kwh": 15},
    {"hour": 13, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 170, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 14, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 140, "tariff_bdt_per_kwh": 13},
    {"hour": 15, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 16, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 45, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 17, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 10, "tariff_bdt_per_kwh": 22},
    {"hour": 18, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 28},
    {"hour": 19, "demand_kwh": 215, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 30},
    {"hour": 20, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 26},
    {"hour": 21, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 22, "demand_kwh": 135, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 23, "demand_kwh": 105, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 7}
  ],
  "battery": {
    "capacity_kwh": 240,
    "initial_energy_kwh": 120,
    "minimum_energy_kwh": 30,
    "max_charge_kwh_per_hour": 60,
    "max_discharge_kwh_per_hour": 60
  }
}
```

কপি করার নিয়ম: প্রথম লাইনের শুরুতে ক্লিক করে শেষ লাইনের একদম শেষ পর্যন্ত টেনে সিলেক্ট করো, তারপর Ctrl+C।

PDF থেকে কপি করতে সমস্যা হলে ব্রাউজারের নতুন tab-এ এই লিংকটা খোলো, Ctrl+A তারপর Ctrl+C করো, ওটাই paste করো: <https://raw.githubusercontent.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer/main/docs/demo/bodies/case-4-unrelated-note.json>

বডি E — কেস ৫ — battery চার্জ বন্ধের নতুন note

এই ব্লকের পুরো লেখাটা সিলেক্ট করে কপি করবে, তারপর Swagger-এর “Request body” বাক্সে পেস্ট করবে। ছব্ব পেস্ট করবে — একটাও অক্ষর বদলাবে না।

```
{
  "scenario_id": "DEMO-05",
  "operator_notes": [
    "Please don't charge the battery between 2 AM and 5 AM."
  ],
  "hours": [
    {"hour": 0, "demand_kwh": 90, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 1, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 2, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 3, "demand_kwh": 80, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 4, "demand_kwh": 85, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 5},
    {"hour": 5, "demand_kwh": 95, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 6},
    {"hour": 6, "demand_kwh": 110, "solar_kwh": 5, "tariff_bdt_per_kwh": 8},
    {"hour": 7, "demand_kwh": 130, "solar_kwh": 20, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 8, "demand_kwh": 150, "solar_kwh": 50, "tariff_bdt_per_kwh": 12},
    {"hour": 9, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 10, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 130, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 11, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 160, "tariff_bdt_per_kwh": 16},
    {"hour": 12, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 180, "tariff_bdt_per_kwh": 15},
    {"hour": 13, "demand_kwh": 180, "solar_kwh": 170, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 14, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 140, "tariff_bdt_per_kwh": 13},
    {"hour": 15, "demand_kwh": 165, "solar_kwh": 90, "tariff_bdt_per_kwh": 14},
    {"hour": 16, "demand_kwh": 170, "solar_kwh": 45, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 17, "demand_kwh": 185, "solar_kwh": 10, "tariff_bdt_per_kwh": 22},
    {"hour": 18, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 28},
    {"hour": 19, "demand_kwh": 215, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 30},
    {"hour": 20, "demand_kwh": 205, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 26},
    {"hour": 21, "demand_kwh": 175, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 18},
    {"hour": 22, "demand_kwh": 135, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 10},
    {"hour": 23, "demand_kwh": 105, "solar_kwh": 0, "tariff_bdt_per_kwh": 7}
  ],
  "battery": {
    "capacity_kwh": 240,
    "initial_energy_kwh": 120,
    "minimum_energy_kwh": 30,
    "max_charge_kwh_per_hour": 60,
    "max_discharge_kwh_per_hour": 60
  }
}
```

কপি করার নিয়ম: প্রথম লাইনের শুরুতে ক্লিক করে শেষ লাইনের একদম শেষ পর্যন্ত টেনে সিলেক্ট করো, তারপর Ctrl+C।

PDF থেকে কপি করতে সমস্যা হলে ব্রাউজারের নতুন tab-এ এই লিংকটা খোলো, Ctrl+A তারপর Ctrl+C করো, ওটাই paste করো: <https://raw.githubusercontent.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer/main/docs/demo/bodies/case-5-no-charge-window.json>